

Probabilités — TD3

Variables aléatoires continues

22 avril 2026

Solution.

À propos de ce document. Ce fichier ne contient pas les corrections rédigées des exercices, mais un ensemble d'*indices* et de *pistes méthodologiques* destinés à vous guider vers la solution sans vous la livrer toute faite. Pour chaque question, vous trouverez le plus souvent :

- un rappel du résultat ou du théorème à mobiliser ;
- une décomposition de la démarche en étapes ;
- quelques points de vigilance (signes, bornes, changements de variable, cas particuliers) ;
- parfois un élément de vérification pour contrôler votre résultat.

L'objectif est que vous fassiez vous-même le travail de calcul et de rédaction : c'est en butant sur les difficultés et en les levant par vous-même que les méthodes s'ancrent vraiment.

1 – Une densité à apprivoiser

Sur un ouvrage de génie civil, on mesure la longueur (en mm) d'une micro-fissure apparue au bout de quelques mois. On modélise cette longueur par une variable continue X de densité

$$f(x) = \begin{cases} cx(3-x) & \text{si } x \in [0, 3], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Tracer rapidement l'allure de f sur $[0, 3]$. Où semble concentrée la masse de probabilité ?

Solution.

Piste. Étudier brièvement la fonction $x \mapsto x(3-x)$: quelles sont ses racines ? Pourquoi la courbe est-elle symétrique, et autour de quelle valeur ? Où se situe son maximum ? Reliez cette allure à la notion de « zone de concentration » de la probabilité.

2. Déterminer la constante c pour que f soit une densité.

Solution.

Méthode. Deux conditions caractérisent une densité : $f \geq 0$ (que dire du signe de c ?) et $\int_{\mathbb{R}} f = 1$.

Ici, l'intégrale se réduit à $\int_0^3 c x(3-x) dx$: développez $x(3-x) = 3x - x^2$ avant d'intégrer, puis isolez c .

3. Rappeler ce que représente l'aire sous la courbe de f entre a et b .

Solution.

Indice. Revoyez la définition d'une densité : l'aire sous la courbe correspond à une probabilité associée à un événement de la forme $\{a \leq X \leq b\}$. Écrivez clairement cet événement.

4. Quelle est la probabilité que la fissure mesure moins de 1 mm ? Plus de 2 mm ?

Solution.

Piste. Traduisez chaque probabilité par une intégrale $\int_a^b f(t) dt$ bien choisie. Pour aller vite, commencez par calculer la fonction de répartition $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ sur $[0, 3]$ (une primitive de $t(3-t)$ suffit) ; exprimez ensuite $P(X \leq 1)$ et $P(X > 2)$ à l'aide de F . Une fois vos résultats obtenus, comparez-les : la symétrie de f autour de $3/2$ vous donne-t-elle un résultat cohérent ?

5. Comparer, sans calcul, les deux probabilités $P(X \in [1,4; 1,6])$ et $P(X \in [0,1; 0,3])$. Que dit ce résultat sur l'information qu'apporte la densité ?

Solution.

Indice. Comparez la *longueur* des deux intervalles, puis la *valeur* de f sur chacun (grâce à l'allure tracée en Q1). Rappelez-vous qu'intuitivement $P(X \in [x_0, x_0 + \varepsilon]) \approx f(x_0) \varepsilon$ pour un petit intervalle : que dit alors la comparaison ? Quelle analogie physique (masse, densité) peut-on faire ?

6. Calculer $E[X]$ et interpréter.

Solution.

Méthode. Appliquez la définition $E[X] = \int_{\mathbb{R}} x f(x) dx$ (ici l'intégrale se limite à $[0, 3]$). Développez $x \cdot x(3-x)$ avant d'intégrer. *Contrôle.* Pouvez-vous prévoir la valeur sans calcul grâce à la symétrie de f vue en Q1 ?

2 – Fonction de répartition : aller-retour avec la densité

On rappelle que

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt \quad \text{et} \quad f_X = F'_X \text{ là où } F_X \text{ est dérivable.}$$

1. Exprimer $P(X > x)$ puis $P(a \leq X \leq b)$ en fonction de F_X . Pourquoi la continuité de X permet-elle d'ignorer la différence entre inégalités strictes et larges ?

Solution.

Piste. Les événements $\{X > x\}$ et $\{X \leq x\}$ sont complémentaires : que vaut la somme de leurs probabilités ? Pour $\{a \leq X \leq b\}$, écrivez-le comme différence de deux événements du type $\{X \leq \cdot\}$.

Pour la dernière question, que vaut $P(X = a) = \int_a^a f$? Conclusion sur $P(X \leq a)$ et $P(X < a)$.

2. **De f vers F .** On considère la densité $f(x) = \frac{3}{8}x^2$ pour $x \in [0, 2]$, et 0 sinon (par exemple la loi d'une variable qui se concentre vers les grandes valeurs).
- (a) Vérifier que f est une densité.
 - (b) Déterminer F sur $\mathbb{R}$.
 - (c) Calculer $P(X \leq 1)$ et $P(X > 1,5)$.

Solution.

Pistes.

- (a) Vérifiez les deux conditions habituelles : signe de f et valeur de $\int_0^2 f$.
- (b) Discutez selon la position de x : en dehors de $[0, 2]$, f est nulle (que vaut alors F ?). Sur $[0, 2]$, primitivez $\frac{3}{8}t^2$. N'oubliez pas d'écrire F sur les trois zones ($x < 0$, $x \in [0, 2]$, $x > 2$).
- (c) Exprimez chaque probabilité à l'aide de F (cf. Q1).

3. **De F vers f .** On donne maintenant la fonction de répartition du délai D (en jours) d'une livraison :

$$F_D(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0, \\ 1 - (1 - t/5)^3 & \text{si } t \in [0, 5], \\ 1 & \text{si } t > 5. \end{cases}$$

- (a) Vérifier que F_D a bien les propriétés attendues d'une fonction de répartition (positivité, croissance, limites).
- (b) En déduire la densité f_D .
- (c) Calculer $P(D > 2)$, $P(1 \leq D \leq 3)$, puis la « médiane », c'est-à-dire l'instant $t_{1/2}$ pour lequel $P(D \leq t_{1/2}) = 1/2$.

Solution.

Pistes.

- (a) Listez ce qu'on attend d'une fonction de répartition : continuité, monotonie, limites en $\pm\infty$. Vérifiez-les une à une (la monotonie se lit sur le signe de F'_D).
- (b) Rappel : là où F est dérivable, $f = F'$. Dérivez $(1 - t/5)^3$ avec la règle de la chaîne.
- (c) Exprimez chaque probabilité à l'aide de F_D . Pour la médiane, posez l'équation $F_D(t_{1/2}) = 1/2$ et isolez $t_{1/2}$ (attention à la racine cubique).
Question de sens. La densité f_D est-elle croissante ou décroissante ? Cela explique-t-il que la médiane soit petite, alors que D peut atteindre 5 ?

4. Peut-on avoir une fonction de répartition F telle que $F(3) = 0,8$ et $F(2) = 0,9$?

Solution.

Indice. Quelle propriété fondamentale une fonction de répartition vérifie-t-elle toujours (pensez au signe de f et à $F(x) = \int_{-\infty}^x f$) ? Confrontez cette propriété aux valeurs proposées.

3 – Espérance, variance, propriétés

On rappelle :

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx, \quad E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx,$$

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - E[X]^2.$$

- 1. **Une densité constante.** Soit X dont la densité est constante sur $[a, b]$, et 0 sinon (on « tire au hasard uniformément » une valeur dans $[a, b]$).
 - (a) Explicitiez la fonction de densité de X . L'écrire avec une fonction indicatrice.
 - (b) Calculer $E[X]$.
 - (c) Calculer $E[X^2]$, puis $\text{Var}(X)$.

Solution.

Pistes.

- (a) La densité est une constante k sur $[a, b]$: déterminez k grâce à la condition $\int f = 1$. La

notation indicatrice $\mathbf{1}_{[a,b]}(x)$ vaut 1 sur l'intervalle et 0 ailleurs.

- (b) Appliquez la définition de $E[X]$ et sortez la constante de l'intégrale. Anticipez le résultat par symétrie.
- (c) Même principe pour $E[X^2]$. Utilisez la formule de König : $\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$, puis simplifiez (factorisation de $b^3 - a^3$ et réduction au même dénominateur).

2. Reprenons la densité parabolique $f(x) = \frac{2}{9}x(3-x)$ sur $[0, 3]$ de l'exercice 1. On a déjà montré que $E[X] = 3/2$. Calculer $\text{Var}(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$. Comparer avec la variance d'une densité constante sur $[0, 3]$; commenter.

Solution.

Méthode. Calculez d'abord $E[X^2]$ en appliquant la définition : $\int_0^3 x^2 f(x) dx$, après avoir développé $x^2 \cdot x(3-x)$. Utilisez ensuite $\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$ (la valeur $E[X] = 3/2$ est déjà connue). L'écart-type s'en déduit par $\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$.

Comparaison. Calculez la variance de la loi constante sur $[0, 3]$ à l'aide de la formule de la question précédente, puis comparez les deux : laquelle des deux densités vous paraît la plus « étalée » (revoir l'allure de f) ? Le résultat est-il cohérent ?

3. **Théorème de transfert.** Reprenons la même densité $f(x) = \frac{2}{9}x(3-x)$ sur $[0, 3]$. On définit $Y = X(3-X)$ (par exemple, une énergie proportionnelle à $X(3-X)$). Calculer $E[Y]$ sans déterminer la loi de Y .

Solution.

Piste. Le théorème de transfert dit que $E[g(X)] = \int g(x) f_X(x) dx$, sans passer par la loi de Y . Ici $g(x) = x(3-x)$, donc on intègre $g(x) \cdot f(x)$: vous obtenez $\frac{2}{9} \int_0^3 (x(3-x))^2 dx$. Développez $(x(3-x))^2 = 9x^2 - 6x^3 + x^4$ avant d'intégrer.

À méditer. Essayez d'imaginer comment vous feriez pour déterminer d'abord la loi de Y , puis $E[Y]$ par sa définition : vous verrez que c'est bien plus long.

4. **Propriété sur les transformations affines.** On suppose que $E[X] = \mu$ et $\text{Var}(X) = \sigma^2$, et on pose $Y = aX + b$ avec $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$. Exprimer $E[Y]$, $\text{Var}(Y)$ et $\sigma(Y)$. Que se passe-t-il si $a < 0$?

Solution.

Méthode. Utilisez la linéarité de l'espérance pour $E[Y]$. Pour la variance, partez de la définition $\text{Var}(Y) = E[(Y - E[Y])^2]$ et factorisez $(aX + b - (a\mu + b))^2$ par a^2 . Attention au passage à l'écart-type : $\sqrt{a^2} = |a|$ (et non a).

Sens physique. Essayez avec X en mètres et $Y = 100X$ en cm : les deux quantités (moyenne et écart-type) doivent-elles être multipliées par le même facteur ? Pourquoi ?

4 – Densité d'une fonction de variable aléatoire

Dans cet exercice, on appliquera les méthodes du CM2 pour obtenir la densité de $Y = g(X)$

4.a – Transformation affine : $Y = aX + b$

Soit X une variable continue de densité f_X et de fonction de répartition F_X . On pose $Y = aX + b$ avec $a > 0$.

1. Exprimer $F_Y(y)$ en fonction de F_X .

Solution.

Piste. Partez de la définition $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(aX + b \leq y)$ et isolez X dans l'inégalité. Comme $a > 0$, le sens de l'inégalité est conservé. Reconnaissez alors une probabilité du type $P(X \leq \cdot)$ que l'on réécrit avec F_X .

2. En déduire la densité f_Y .

Solution.

Méthode. Dérivez l'expression de F_Y trouvée à la question précédente, en appliquant la règle de dérivation des fonctions composées (attention au facteur qui vient de la dérivée de $\frac{y-b}{a}$).

À chercher ensuite. Que deviendrait la formule si $a < 0$? (Indice : il faut alors inverser le sens de l'inégalité et un $|a|$ apparaît naturellement.)

3. **Application numérique.** La longueur d'une pièce (en mm) est modélisée par X de densité $f_X(x) = \frac{3}{8}x^2$ sur $[0, 2]$. On choisit de l'exprimer en cm : $Y = X/10$. Déterminer la densité de Y .

Solution.

Piste. Identifiez d'abord les valeurs de a et b correspondant à $Y = X/10$. Appliquez ensuite la formule de la question précédente, sans oublier de déterminer le *nouvel intervalle* sur lequel Y prend ses valeurs (si $X \in [0, 2]$, que vaut Y ?).

Contrôle. Vérifiez que $\int f_Y = 1$ sur ce nouvel intervalle.

4.b – Passage au carré : $Y = X^2$

Soit X de densité

$$f_X(x) = x e^{-x^2/2} \quad \text{pour } x \geq 0, \quad f_X(x) = 0 \quad \text{sinon.}$$

1. Vérifier que f_X est bien une densité.

Solution.

Indice. Positivité : immédiate. Pour l'intégrale, reconnaissez une forme du type $u' e^u$ avec $u(x) = -x^2/2$ (ou posez le changement de variable $t = x^2/2$). Une primitive apparaît naturellement.

2. On pose $Y = X^2$. Quel intervalle de valeurs prend Y ? Pour $y \geq 0$, écrire $\{Y \leq y\}$ comme un événement portant sur X .

Solution.

Piste. Déterminez d'abord le support de Y : sachant que $X \geq 0$, où se situe X^2 ? Pour l'événement $\{Y \leq y\}$, traduisez l'inégalité $X^2 \leq y$ en pensant à la fonction racine carrée (attention : cela marche uniquement parce que $X \geq 0$).

3. En déduire $F_Y(y)$ sous forme d'intégrale.

Solution.

Indice. D'après la question précédente, $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X \leq \sqrt{y})$ pour $y \geq 0$. Écrivez cette probabilité comme une intégrale de f_X entre deux bornes bien choisies. Que vaut F_Y pour $y < 0$ (support de Y) ?

4. Effectuer le **changement de variable** $u = x^2$ dans cette intégrale (de sorte que $du = 2x dx$) et en déduire l'expression de F_Y , puis de f_Y .

Solution.

Méthode.

- Posez $u = x^2$. Que deviennent les bornes lorsque x varie de 0 à $\sqrt{y}$? Comment $x dx$ se réécrit-il en fonction de du ?
- Après substitution, l'intégrale devient une intégrale classique de $e^{-u/2}$ que vous savez primitive.
- Pour f_Y , rappelez-vous que $f = F'$ là où F est dérivable, et n'oubliez pas de préciser f_Y en-dehors de $[0, +\infty[$.

Vérification. La densité obtenue doit être positive et d'intégrale 1.

5. Calculer $E[Y]$ de deux manières différentes :
- (a) directement avec la densité f_Y trouvée ci-dessus ;
 - (b) avec le théorème de transfert appliqué à X , sous la forme $E[Y] = E[X^2]$.

Solution.

Pistes.

- (a) Avec f_Y : il s'agit de calculer $\int_0^{+\infty} y f_Y(y) dy$. Une *intégration par parties* avec $u = y$, $v' = \frac{1}{2}e^{-y/2}$ ramène à une intégrale standard. (Pensez à utiliser $\int_0^{+\infty} e^{-y/2} dy = 2$.)
- (b) Par transfert : calculez $E[X^2] = \int_0^{+\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_0^{+\infty} x^3 e^{-x^2/2} dx$. Le changement de variable $u = x^2/2$ transforme cette intégrale en $\int_0^{+\infty} 2u e^{-u} du$ (une intégrale classique liée à $\Gamma(2)$).

Les deux méthodes doivent bien sûr donner la même valeur.

4.c – Transformation logarithmique : $Y = -\ln X$

Soit X de densité constante $f_X(x) = 1$ sur $[0, 1]$, et 0 sinon. On pose $Y = -\ln X$.

1. Justifier que Y prend ses valeurs dans $[0, +\infty[$.

Solution.

Piste. Rappel : sur quel intervalle $\ln x$ est-il négatif, nul, positif? X prend ses valeurs dans $]0, 1]$: quels sont alors les signes et les limites de $-\ln X$?

2. Pour $y \geq 0$, écrire $\{Y \leq y\}$ comme un événement portant sur X , puis en déduire $F_Y(y)$.

Solution.

Méthode. Partez de $\{-\ln X \leq y\}$ et manipulez l'inégalité : multipliez par -1 (changement de sens) puis appliquez l'exponentielle (croissante). Vous obtenez un événement de la forme $\{X \geq c\}$ avec c dépendant de y .

Comme $f_X = 1$ sur $[0, 1]$, la probabilité $P(X \geq c)$ se calcule simplement comme une aire rectangulaire, d'où l'expression de $F_Y(y)$ pour $y \geq 0$.

3. En déduire la densité de Y .

Solution.

Indice. $f_Y = F'_Y$ là où F_Y est dérivable. N'oubliez pas de préciser f_Y en-dehors du support de Y .

Pour aller plus loin. La loi obtenue correspond à celle des « temps d'attente sans mémoire » : c'est exactement comme cela que la plupart des langages de programmation simulent une telle loi à partir d'un tirage uniforme sur $[0, 1]$.

4. Calculer $E[Y]$ par deux méthodes :

(a) via la densité f_Y ;

(b) via le théorème de transfert $E[Y] = E[-\ln X] = \int_0^1 (-\ln x) dx$.

Solution.

Pistes.

(a) Via f_Y : calculez $\int_0^{+\infty} y e^{-y} dy$ par *intégration par parties* avec $u = y$, $v' = e^{-y}$. Attention au terme tout intégré en $+\infty$ (qui tend vers 0).

(b) Par transfert : calculez $\int_0^1 (-\ln x) dx$, également par IPP (avec $u = \ln x$). Vous aurez besoin de la limite classique $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

Les deux calculs doivent converger vers la même valeur : c'est un bon moyen de vérifier qu'aucune erreur ne s'est glissée !

5 – Application

Dans une station-service, la demande hebdomadaire en essence, en milliers de litres, est une variable aléatoire X de densité $f(x) = c(1 - x)^4 \mathbf{1}_{[0,1]}$.

1. Déterminer c .
2. La station est réapprovisionnée chaque lundi à 20 h . Quelle doit être la capacité du réservoir d'essence pour que la probabilité d'épuiser ce réservoir soit inférieure à 10^{-5} ?

6 – Manipulation de densités

Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \frac{e^{-x}}{(1 + e^{-x})^2}$$

1. Montrer que f est une densité de probabilité. Déterminer la fonction de répartition d'une variable aléatoire X ayant f pour densité.
2. Soit φ la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\varphi(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$$

Etudier les variations de φ . Montrer que φ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] - 1, 1 [$, et déterminer sa bijection réciproque.

3. On définit une variable aléatoire Y par :

$$Y = \varphi(X) = \frac{e^X - 1}{e^X + 1}.$$

Déterminer la fonction de répartition et une densité de Y .